

PROPOSAL APTIKOM HACKATHON

KATAVIS

Katalog Cerdas untuk Visualisasi dan Promosi Produk UMKM



Kategori Lomba : APHACKATON 2026

Tim Digiboom

Ketua: Ferdian Tri Rahmansyah / 3130024017

Anggota 1: Romadhon Ardiansyah / 3130024012

Anggota 2: Irsyad Prasista Ramadhani/ 3130024049

Dosen Pengampu :

Ir. Dike Bayu Magfira, S.T., M.MT

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

2026

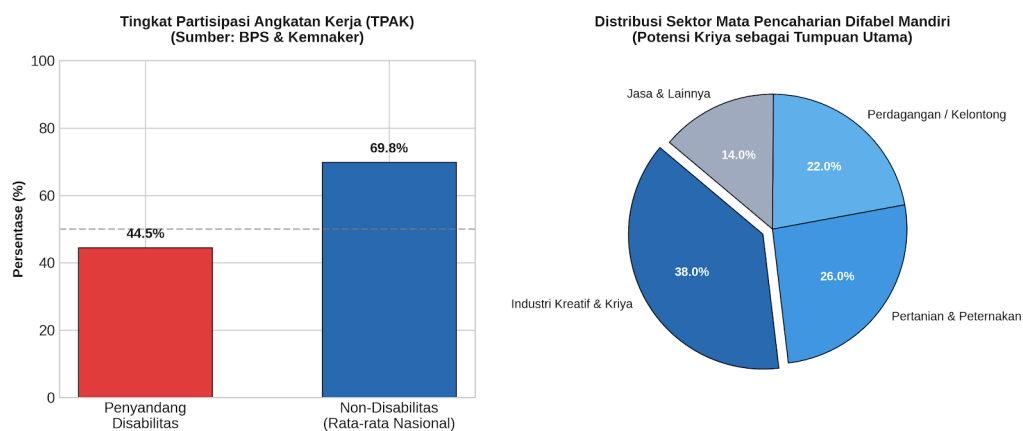
1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, populasi penyandang disabilitas di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 22,9 juta jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) yang masih berada di bawah 45%. Sektor industri kreatif dan kriya (*handicraft*) menjadi salah satu tumpuan mata pencaharian paling potensial bagi rekan-rekan difabel, khususnya lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) dan yayasan binaan sosial. Produk kriya yang dihasilkan—mulai dari batik tulis, ukiran kayu, kerajinan kulit, hingga rajutan—memiliki keunikan bernilai artistik dan filosofis tinggi.

Namun demikian, terjadi kesenjangan digital (*digital accessibility gap*) yang signifikan dalam rantai pemasaran produk. Pengrajin difabel (khususnya penyandang disabilitas fisik/daksa, sensorik rungu-wicara, dan intelektual ringan) menghadapi tiga kendala struktural:

- Keterbatasan Aset Visual: Tidak tersedianya perangkat fotografi profesional dan studio mini membuat foto produk yang diunggah tampak gelap, berlatar belakang seadanya, dan kurang menarik minat pasar daring.
- Hambatan Artikulasi Storytelling & Copywriting: Menulis deskripsi produk persuasif (*emotional branding*) membutuhkan literasi pemasaran digital yang kompleks, sementara nilai jual utama produk kriya justru terletak pada kisah personal pembuatnya.
- Barrier Bahasa Pasar Ekspor: Pasar luar negeri bersedia membayar premi tinggi untuk produk kriya bernilai sosial (*fair-trade handicraft*), namun pengrajin terkendala dalam menyusun materi promosi multibahasa (Inggris, Jepang, Mandarin).



Gambar 1: Perbandingan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Disabilitas vs Nasional (Diolah dari Data Sakernas BPS & Kemnaker RI)

1.2 Urgensi

Kesenjangan aksesibilitas pemasaran digital bagi pengrajin penyandang disabilitas merupakan persoalan kritis dan mendesak (*urgent*) yang memerlukan intervensi teknologi terapan secara langsung. Masalah ini penting untuk segera diselesaikan karena menyangkut hak kemandirian ekonomi, keadilan akses teknologi, dan keberlanjutan sektor industri kreatif lokal.

Urgensi penyelesaian masalah ini bertumpu pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals / SDGs):

- SDGs 8 (Decent Work & Economic Growth): Memberikan akses pasar setara bagi pekerja rentan agar mampu berproduksi mandiri tanpa bergantung penuh pada donasi amal atau bantuan sosial.
- SDGs 10 (Reduced Inequalities): Mengikis kesenjangan teknologi dan aksesibilitas ekonomi melalui antarmuka cerdas yang inklusif.

1.3 Tujuan

- Membangun platform pembuatan katalog digital otomatis berbasis AI Multimodal yang menyederhanakan alur input hingga hanya butuh pengambilan foto mentah dan rekaman suara cerita pengrajin.
- Mengimplementasikan arsitektur *AI Gateway Router* independen guna menjaga latensi interaksi di bawah 300ms dan memangkas biaya komputasi/API hingga 70%.
- Menghasilkan katalog interaktif (*Talking-Catalog*) dengan video avatar naratif dan naskah multibahasa siap tayang dalam waktu kurang dari 3 menit.

2. SOLUSI YANG DITAWARKAN

2.1 Deskripsi Aplikasi/Sistem

KATAVIS adalah platform terintegrasi berbasis Web/Progressive Web App (PWA) yang menjembatani kesenjangan digital bagi para pelaku UMKM dan perajin kriya tradisional melalui otomatisasi materi pemasaran berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini mengubah proses dokumentasi produk yang biasanya rumit dan memakan waktu menjadi alur kerja instan tanpa hambatan teknis. Mekanisme Interaksi Minim Hambatan (Low-Friction UI) Platform dirancang dengan pendekatan *user-centered design* yang memprioritaskan kesederhanaan navigasi di perangkat seluler:

1. Pengambilan Visual: Pengguna cukup mengarahkan kamera ponsel ke arah produk fisik untuk menangkap detail tekstur, dimensi, dan warna objek.
2. Input Suara Alami (Natural Voice Input): Tanpa perlu mengetik deskripsi, perajin cukup menekan satu tombol rekam untuk menuturkan cerita pembuatan, bahan baku,

atau nilai filosofis produk selama 30 detik.

3. Pemrosesan Paralel & Orkestrasi AI Gateway Setelah data visual dan audio diterima, *AI Gateway Router* mendistribusikan beban komputasi secara simultan ke beberapa modul kecerdasan buatan:
 - Computer Vision: Melakukan segmentasi objek, penghapusan latar belakang (*background removal*), peningkatan resolusi gambar (*image enhancement*), serta ekstraksi atribut visual produk secara otomatis.
 - Automatic Speech Recognition (ASR): Mentranskripsikan narasi audio dialek lokal menjadi teks terstruktur dengan akurasi tinggi.
 - Large Language Models (LLM): Mengolah transkrip dan atribut visual menjadi materi promosi terarah, mulai dari cerita produk (*storytelling*), spesifikasi teknis, *copywriting* media sosial yang persuasif, hingga kata kunci optimasi mesin pencari (SEO).
 - AI Avatar Generator: Menghasilkan video promosi pendek dengan juru bicara digital (*synthetic avatar*) multi-bahasa yang mempresentasikan keunggulan produk secara interaktif..

2.2 Fitur Utama

Nama Fitur	Mekanisme Kerja AI	Manfaat bagi Pengrajin
3D Studio Mockup Enhancer	Segmentasi instan, penghapusan latar belakang acak, penambahan pencahayaan studio (<i>relighting</i>), serta penempatan pada latar belakang interior mewah (<i>photorealistic scene generation</i>).	Foto produk berkualitas studio iklan kelas atas tanpa memerlukan fotografer profesional.
Voice-to-Story Generator	Automatic Speech Recognition (ASR Whisper) mengekstrak audio pengrajin, diproses LLM untuk menyusun <i>copywriting emotional branding</i> dan spesifikasi teknis dalam 5 bahasa.	Pengrajin tidak perlu mengetik; cerita personal mereka dikonversi menjadi <i>copywriting</i> bernilai jual tinggi.

Nama Fitur	Mekanisme Kerja AI	Manfaat bagi Pengrajin
Talking-Catalog & AI Avatar	Membangkitkan video avatar digital interaktif dan voiceover ekspresif yang menarasikan filosofi produk kriya secara dinamis di halaman landing page.	Meningkatkan *dwell time* calon pembeli global dan menciptakan ikatan emosional kuat.
Global Listing & Export Hub	Generasi otomatis PDF interaktif, e-katalog digital berbasis Web PWA ramah <i>screen reader</i> , serta format feed katalog terstandarisasi marketplace global.	Membuka integrasi penjualan langsung ke platform e-commerce kriya internasional.

3. KEUNGGULAN DAN INOVASI

KatalogVisual AI menghadirkan lompatan inovasi dibandingkan metode konvensional maupun aplikasi katalog generik di pasar.

3.1 Perbandingan dengan Solusi yang Telah Tersedia

Solusi	Keterbatasan Solusi Saat Ini	Pendekatan KatalogVisual AI
Jasa fotografi produk & copywriter manual	Biaya tinggi, waktu pengerjaan lama, tidak dirancang untuk alur kerja pengrajin difabel.	Proses instan, biaya rendah, berbasis input suara dan foto.
Aplikasi edit foto/template generik	Membutuhkan keahlian desain dan input teks manual; tidak menghasilkan narasi otomatis.	Naskah branding dihasilkan otomatis dari cerita suara, termasuk versi multi-bahasa.
Fitur foto bawaan marketplace	Hanya mempercantik tampilan foto, tanpa storytelling maupun dukungan bahasa ekspor.	Menghasilkan paket konten lengkap: foto studio + naskah + video dalam satu alur kerja.

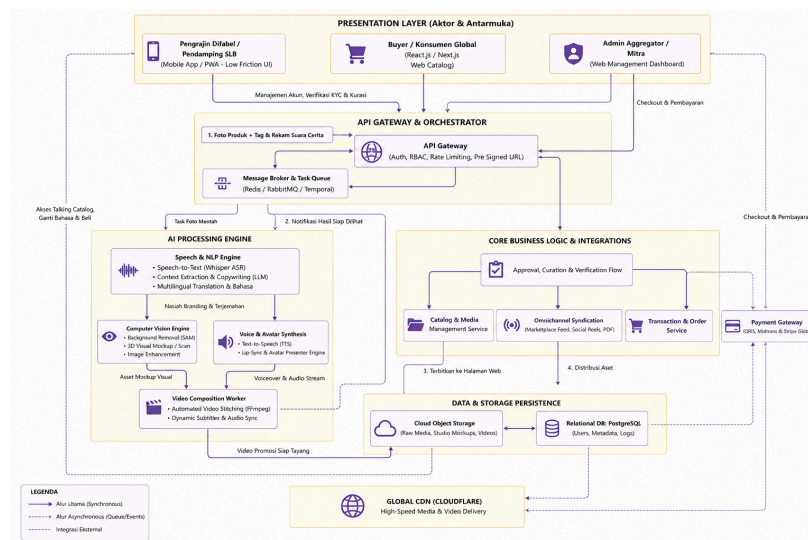
4. METODOLOGI PENGEMBANGAN

4.1 Teknologi yang Digunakan

- Frontend Client: Progressive Web Application (PWA) berbasis Next.js 14, Tailwind CSS, dan komponen aksesibilitas WCAG 2.1 AAA.
- Backend Gateway: FastAPI (Python) & Node.js Microservices terhubung dengan Redis Caching untuk manajemen antrian request.
- AI Gateway Router: Router kustom yang mengoptimalkan inferensi model:
 1. *Vision Pipeline*: Segment Anything Model (SAM) + Stable Diffusion Inpainting / Flux API untuk render 3D studio.
 2. *Audio & NLP Pipeline*: Whisper Large-v3 untuk ASR + Claude 3.5 / GPT-4o untuk emotional copywriting generation.
 3. *Avatar Video Engine*: SadTalker / LivePortrait Engine untuk sinkronisasi bibir dan video presenter.
- Database & Storage: PostgreSQL (Prisma ORM) untuk metadata katalog dan Cloudflare R2 / AWS S3 untuk penyimpanan aset media resolusi tinggi.

4.2 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem ini dirancang dengan pola *modular pipeline* terdistribusi untuk memproses input multimedia pengguna secara paralel menjadi katalog digital interaktif berbasis avatar video.



Gambar 2: Arsitektur Sistem KATAVIS

Arsitektur sistem tersebut dirancang dengan pendekatan berlapis dan terintegrasi untuk mendukung proses digitalisasi produk pengrajin difabel, mulai dari pembuatan konten

hingga proses penjualan secara global. Pada Presentation Layer, terdapat tiga aktor utama, yaitu pengrajin difabel atau pendamping SLB yang menggunakan aplikasi mobile atau PWA, buyer atau konsumen global yang mengakses katalog melalui website, serta admin aggregator atau mitra yang menggunakan web management dashboard untuk mengelola dan melakukan verifikasi. Seluruh aktivitas pengguna akan melewati API Gateway & Orchestrator yang berfungsi sebagai pintu masuk utama sistem untuk mengatur autentikasi, hak akses pengguna, keamanan request, serta distribusi tugas ke layanan lain melalui message broker dan task queue.

Selanjutnya, data yang dikirim oleh pengrajin, seperti foto produk dan rekaman suara cerita produk, akan diproses oleh AI Processing Engine. Komponen Speech & NLP Engine berfungsi mengubah suara menjadi teks, memahami konteks cerita, membantu membuat deskripsi atau copywriting, serta menerjemahkan konten ke berbagai bahasa. Computer Vision Engine digunakan untuk memperbaiki kualitas visual produk, menghapus background, dan membuat studio mockup, sedangkan Voice & Avatar Synthesis dapat menghasilkan voice-over atau avatar yang mempresentasikan produk. Seluruh hasil tersebut kemudian digabungkan oleh Video Composition Worker menjadi video promosi lengkap dengan visual, audio, dan subtitle.

Setelah proses AI selesai, hasilnya masuk ke bagian Core Business Logic & Integrations. Pada tahap ini, produk dapat melalui proses approval, kurasi, dan verifikasi oleh admin sebelum diterbitkan. Data produk dan media dikelola oleh Catalog & Media Management Service, kemudian konten dapat didistribusikan melalui Omnichannel Syndication ke berbagai media seperti website, marketplace, media sosial, atau katalog PDF. Ketika konsumen melakukan pembelian, proses tersebut ditangani oleh Transaction & Order Service, sedangkan pembayaran diintegrasikan melalui Payment Gateway yang mendukung metode seperti QRIS, Midtrans, dan Stripe.

Seluruh data dan aset digital sistem disimpan pada Data & Storage Persistence. File berukuran besar seperti foto, audio, video, dan studio mockup disimpan pada Cloud Object Storage, sedangkan data terstruktur seperti informasi pengguna, metadata produk, pesanan, dan log aktivitas disimpan pada database PostgreSQL. Untuk memastikan foto dan video dapat diakses dengan cepat oleh pengguna dari berbagai wilayah, sistem menggunakan Global CDN seperti Cloudflare yang berfungsi mendistribusikan konten secara lebih cepat dan efisien.

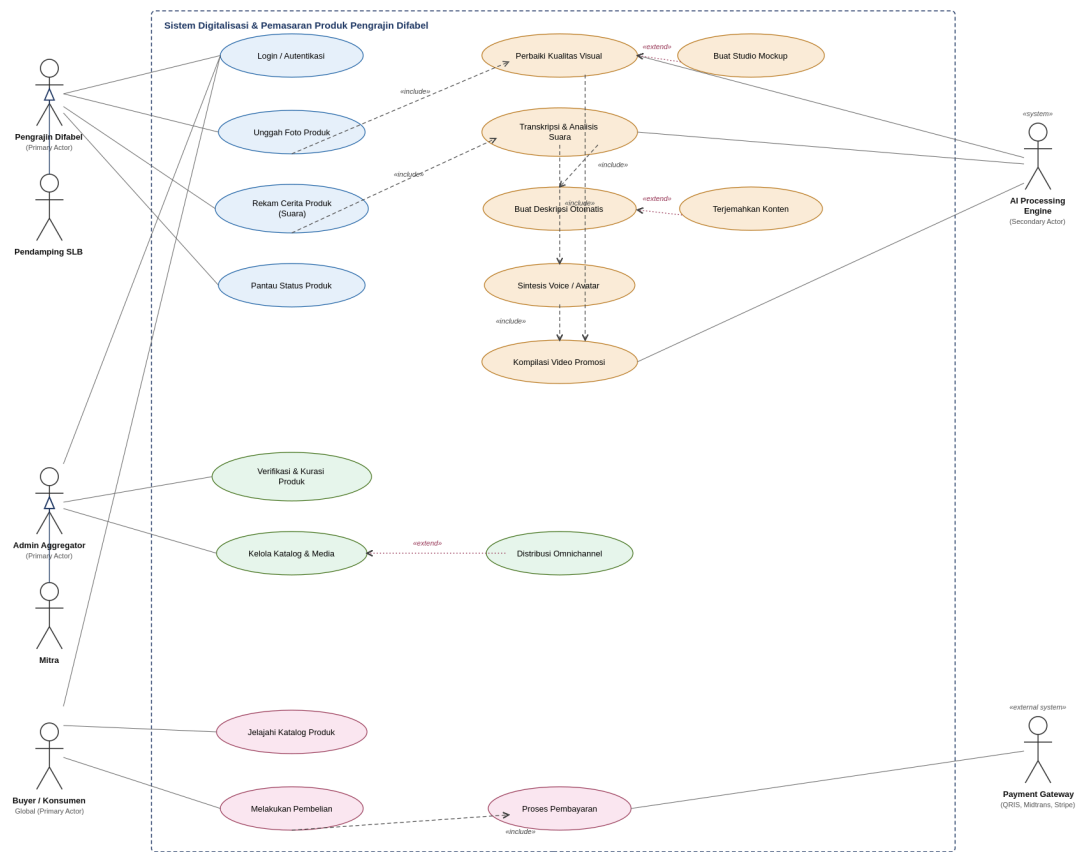
Secara keseluruhan, arsitektur ini menggunakan konsep microservices dan event-driven architecture, di mana setiap layanan memiliki tanggung jawab yang berbeda namun tetap terhubung melalui API dan task queue. Dengan arsitektur ini, pengrajin cukup mengunggah foto produk dan menceritakan produknya melalui suara, kemudian sistem

akan membantu mengubahnya menjadi katalog profesional, deskripsi multibahasa, dan video promosi yang siap dikurasi, dipublikasikan, didistribusikan, hingga digunakan dalam proses penjualan kepada konsumen global.

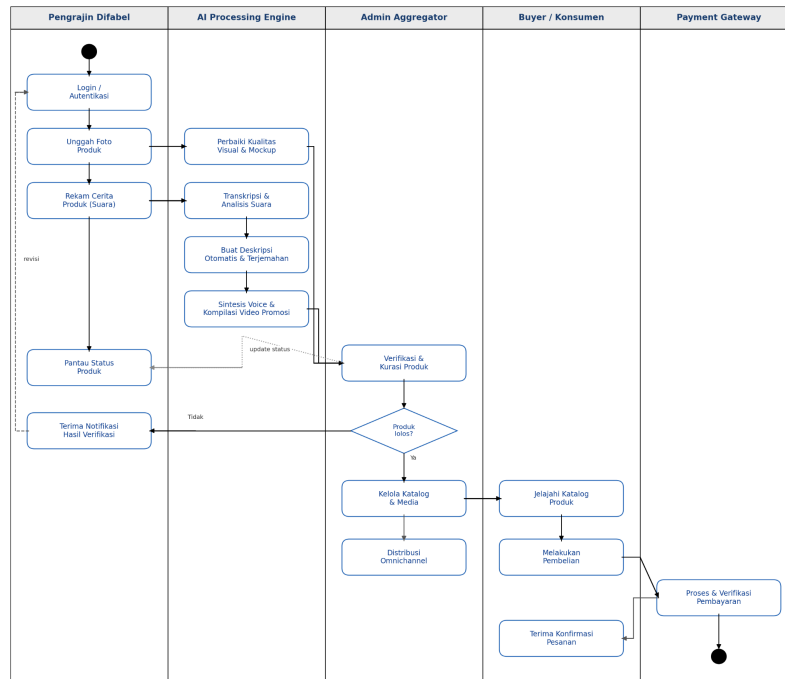
5. RANCANGAN

5.1 Alur Kerja Sistem

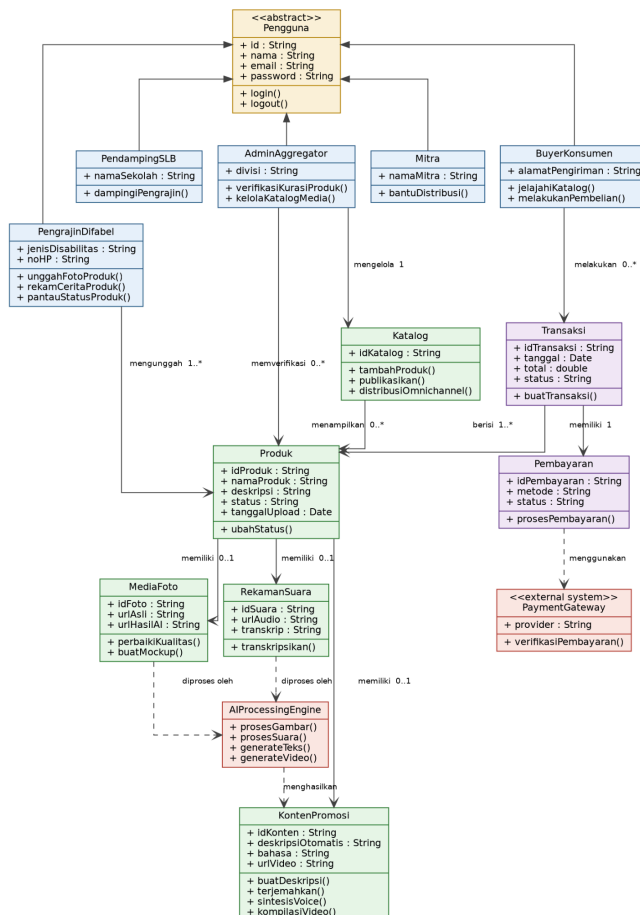
A. Use Case Diagram KATAVIS:



B. Activity Diagram KATAVIS:

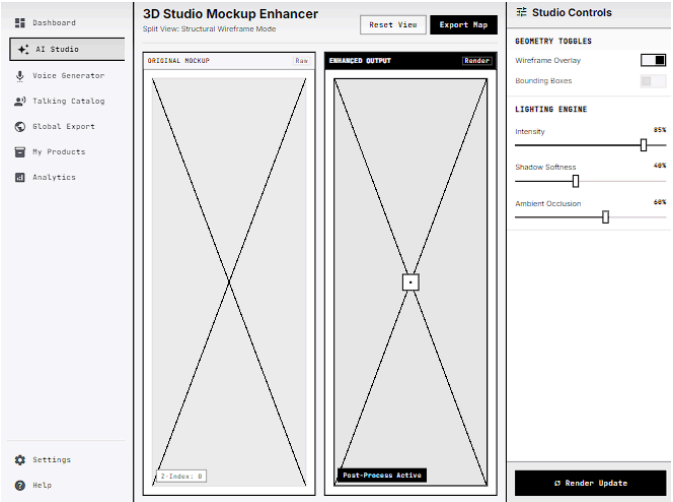


C. Class Diagram KATAVIS:

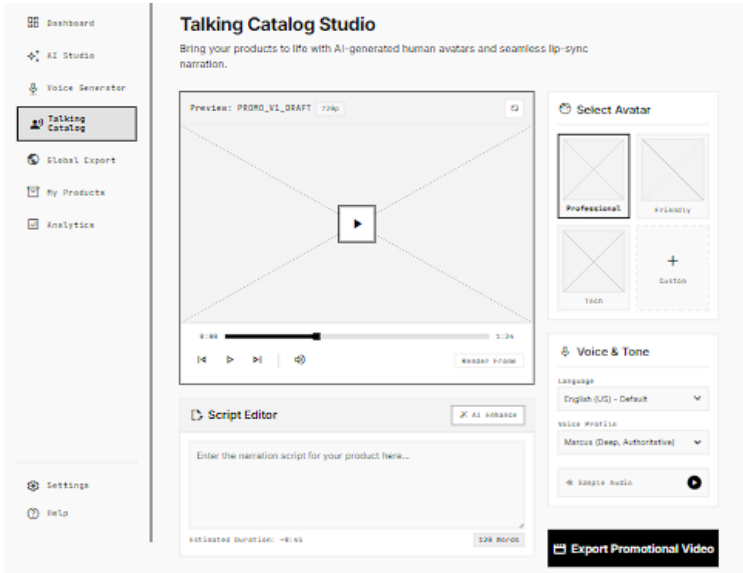


5.2 Wireframe

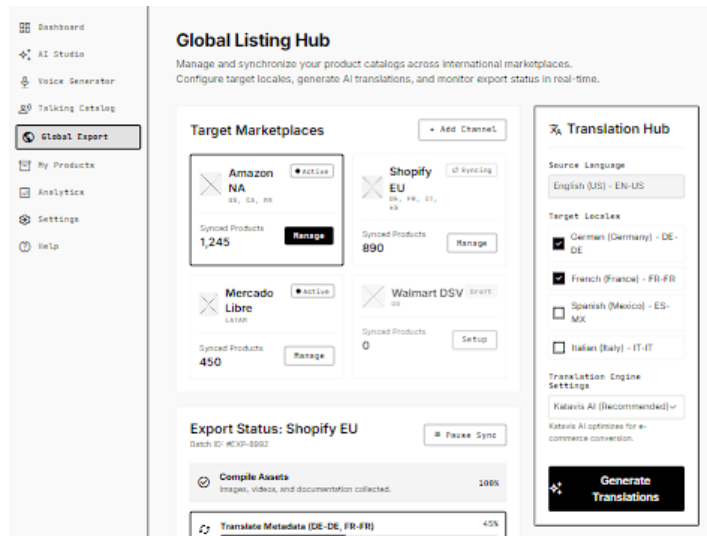
1. Fitur 3D Studio Mockup Enhancer



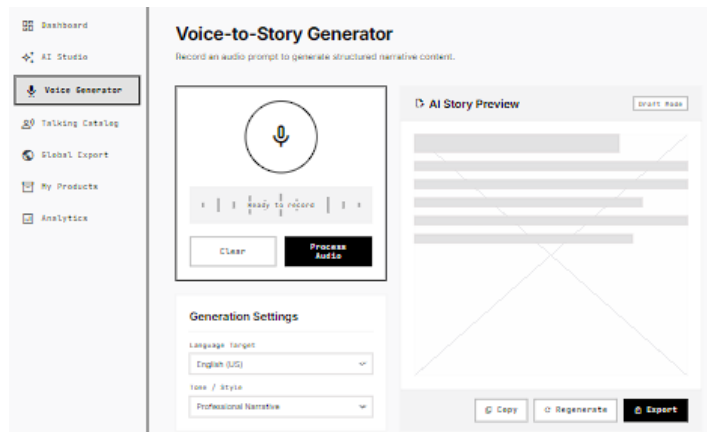
2. Fitur Talking-Catalog & AI Avatar



3. Fitur Global Listing Hub

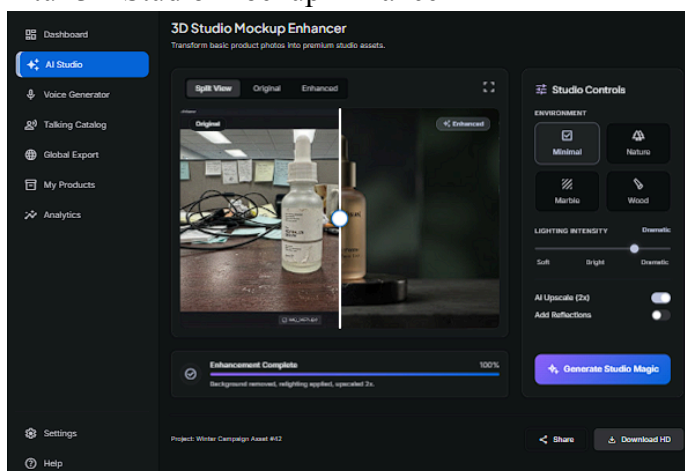


4. Fiture Voice-to-Story Generator

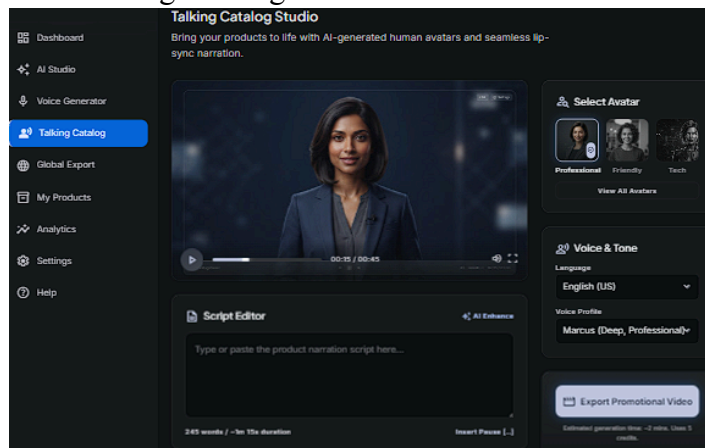


5.3 Mockup

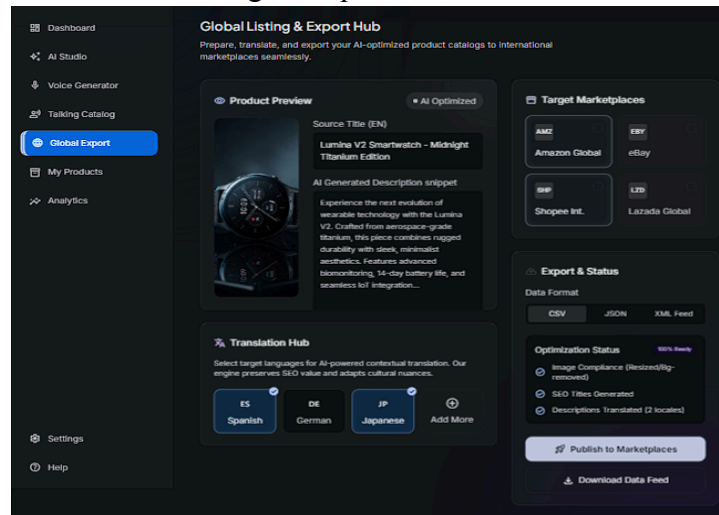
1. Fiture 3D Studio Mockup Enhancer



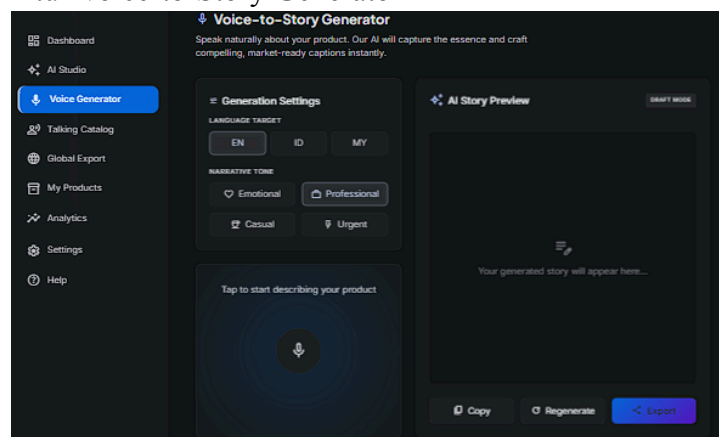
2. Fitur Talking-Catalog & AI Avatar



3. Fitur Global Listing & Export Hub



4. Fitur Voice-to-Story Generator



6. LAMPIRAN

6.1 DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. (2023). *Disabilitas Dalam Angka.*

Cindy Mutia Annur. (2022). *Mayoritas Pekerja Disabilitas di Indonesia Berstatus Wirausaha.*

BRIN/Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia. (2022). *Naskah Kebijakan Pengembangan Riset Teknologi Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas: Rekomendasi Kebijakan Komite Nasional MOST-UNESCO Indonesia.*

Ahdanisa, D. S. (2019). *Where are we now? The state of self-employment and entrepreneurship for people with disabilities in Indonesia.*

6.2 INFOGRAFIS PENDUKUNG



<https://jakarta.bps.go.id/id/news/2023/01/05/828/disabilitas-dalam-angka.html>



<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/53fb8c7c90f8dc6/mayoritas-pekerja-disabilitas-di-indonesia-berstatus-wirausaha>

6.3 LINK PROTOTYPE

<https://www.figma.com/design/dWu9qzMPkvyQSh9LSyXr9y/Untitled?node-id=1-2&t=FKkFLqcXJNSUUFnr-1>